Отчёт по лабораторной работе №7

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Хрисанова Ксения Олеговна

РУДН, Москва

4 апреля 2026

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
kohrisanova@fedora:~$ ls /etc > ~/file.txt
kohrisanova@fedora:~$ ls ~ >> ~/file.txt
kohrisanova@fedora:~$ head -n 5 ~/file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
kohrisanova@fedora:~$
```

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовой файл conf.txt.

```
kohrisanova@fedora:~$  grep "\.conf" ~/file.txt > ~/conf.txt
kohrisanova@fedora:~$   cat ~/conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
```

Рис. 2: Поиск расширения .conf

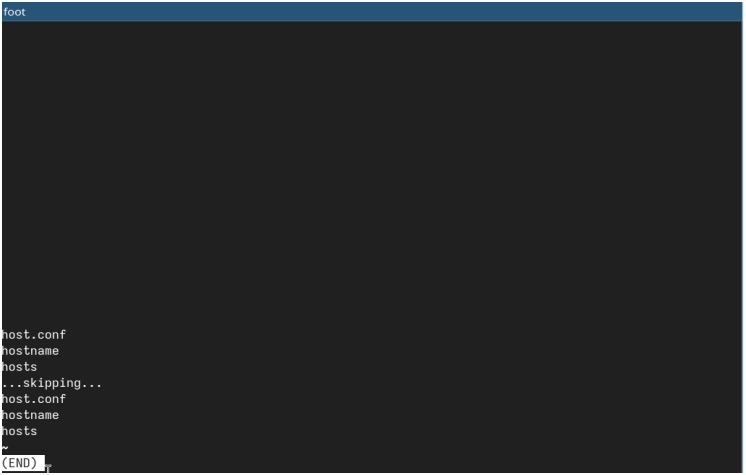
Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c?

```
kohrisanova@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
comf.txt
conf.txt
kohrisanova@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -printf "%f\n"
comf.txt
conf.txt
kohrisanova@fedora:~$ ls ~/c*
/home/kohrisanova/comf.txt  /home/kohrisanova/conf.txt
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 3: Поиск файлов

Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```



Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
kohrisanova@fedora:~$ find / name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 5485
kohrisanova@fedora:~$ jobs
[1]+  Выход 1                find / name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 5: Фоновый запуск процесса

удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

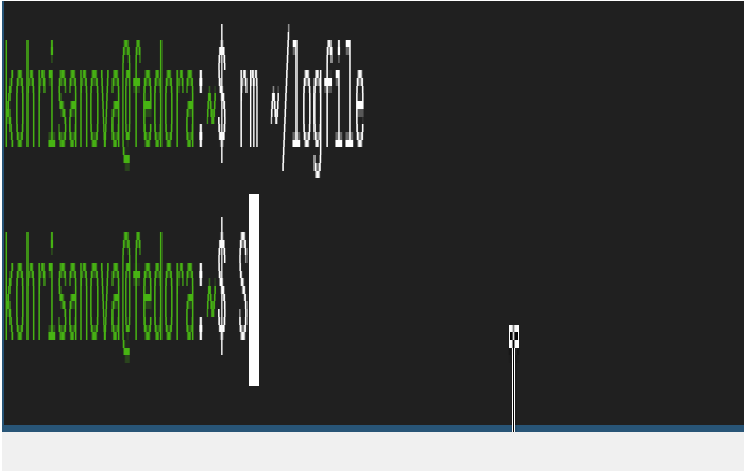


Рис. 6: удаление файла

Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
kohrisanova@fedora:~$ gedit &
[1] 2492
kohrisanova@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен                 gedit &
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 7: Фоновый запуск и завершение процесса

Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

```
kohrisanova@fedora:~$ ps aux | grep gedit
kohrisa+   2492  0.5  3.2 1393152 63784 pts/0   Sl   23:21   0:00 gedit
kohrisa+   2991  0.0  0.1 231292  2640 pts/0   S+   23:22   0:00 grep --color=auto gedit
kohrisanova@fedora:~$ pgrep gedit
2492
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 8: Определили идентификатор процесса gedit

Прочитали справку (man) команды kill

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9),
       since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
       before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal
       has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be
       caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
       terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify
       processes by command name, are local extensions.

 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 9: справка команды kill

После чего использовали её для завершения процесса gedit.

Рис. 10: завершение процесса

Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
kohrisanova@fedora:~$ man df
kohrisanova@fedora:~$ man du
kohrisanova@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          78G        7,5G   69G           10% /
devtmpfs          946M           0  946M            0% /dev
tmpfs             968M        280K  968M            1% /dev/shm
efivarfs          256K        143K  109K           57% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             388M        1,2M  386M            1% /run
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             968M        4,0K  968M            1% /tmp
/dev/sda3          78G        7,5G   69G           10% /home
/dev/sda2         2,0G        410M  1,4G           23% /boot
/dev/sda1         599M         20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             194M         76K  194M            1% /run/user/1000
kohrisanova@fedora:~$ du -sh ~
3,1G    /home/kohrisanova
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 11: просмотр справок команды и получение подробной информации

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.